(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213671879 U
(45)授权公告日 2021.07.13

(21)申请号 202021949470.X

(22)申请日 2020.09.09

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B23B 31/20(2006.01)

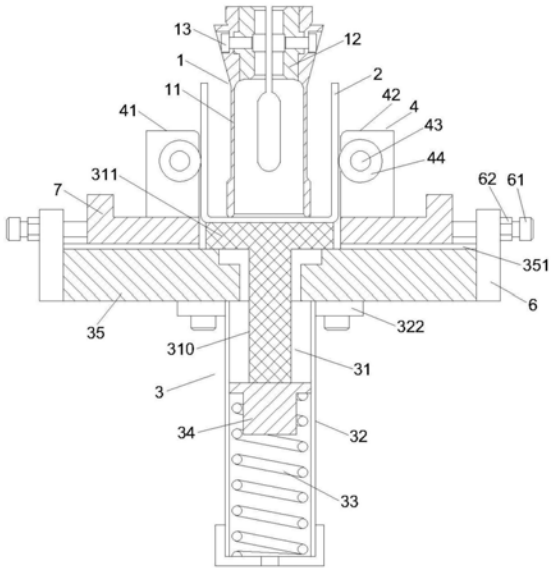
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

带弹簧顶杆的夹头衬套

(57)摘要

本实用新型公开了带弹簧顶杆的夹头衬套，包括夹头、夹头套和夹头座，所述夹头设置在夹头套的内部，所述夹头套安装在夹头座的上方，所述夹头包括夹头体、夹头瓣和螺钉，所述夹头体上设有夹头孔，在夹头孔的孔壁上均匀地设有三个通孔和沉孔，在夹头孔的内孔壁上设有沉割槽，所述夹头瓣的横截面为圆环形结构，所述夹头瓣设置有三个，所述夹头座包括位于夹头套下方的顶杆、套设于顶杆外部的套筒、设于套筒内部的压缩弹簧，顶杆的底端与压缩弹簧相连接，顶杆的顶端延伸至套筒的外部上方；本实用新型调整块带动位于调整块上的滚轮支座移动，以调节分别位于顶块两侧的滚轮支座之间的距离，从而可根据夹头套的宽度进行调节，可用于不同宽度的夹头套。



CN 213671879 U

1.带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:包括夹头(1)、夹头套(2)和夹头座(3),所述夹头(1)设置在夹头套(2)的内部,所述夹头套(2)安装在夹头座(3)的上方,所述夹头(1)包括夹头体(11)、夹头瓣(12)和螺钉(13),所述夹头体(11)上设有夹头孔,在夹头孔的孔壁上均匀地设有三个通孔和沉孔,在夹头孔的内孔壁上设有沉割槽,所述夹头瓣(12)的横截面为圆环形结构,所述夹头瓣(12)设置有三个,所述夹头座(3)包括位于夹头套下方的顶杆(31)、套设于顶杆(31)外部的套筒(32)、设于套筒(32)内部的压缩弹簧(33),顶杆(31)的底端与压缩弹簧(33)相连接,顶杆(31)的顶端延伸至套筒(32)的外部上方,顶杆(31)、夹头体(11)以及夹头瓣(12)位于同一轴线上。

2.根据权利要求1所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述夹头瓣(12)的外壁上设有与沉割槽相适配的凸台,三个所述夹头瓣(12)拼合后构成圆环体夹头,所述圆环体夹头的外径与夹头孔内径相适配,圆环体夹头的内径与工件外径相适配,所述夹头孔套装在圆环体夹头上,夹头瓣(12)的凸台置于沉割槽内,螺钉(13)穿过夹头孔上的通孔将夹头瓣(12)固定在夹头体(11)上,且螺钉(13)的头部置于沉孔内,所述螺钉(13)为开槽圆柱头螺钉。

3.根据权利要求1所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述套筒(32)的内部位于压缩弹簧(33)的顶端设置有压簧套(34),顶杆(31)的底端与压簧套(34)相连接。

4.根据权利要求1所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述夹头座(3)还包括下底板(35),套筒(32)的顶端外壁设置有连接凸缘(321),连接凸缘(321)通过螺栓连接在下底板(35)的底部。

5.根据权利要求1所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述顶杆(31)包括活动杆体(310)、设于活动杆体(310)顶端的顶块(311),活动杆体(310)的底端通过压簧套(34)与压缩弹簧(33)相连接,活动杆体(310)的顶端贯穿下底板(35),顶块(311)位于下底板(35)的上方,顶块(311)与活动杆体(310)为一体化成型。

6.根据权利要求1所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述夹头座(3)还包括设于下底板(35)的上方并位于顶块(311)两侧的用于夹头套(2)限位的滚轮支座(4),所述滚轮支座(4)包括左支座(41)、设于左支座(41)一侧的右支座(42),左支座(41)和右支座(42)之间连接有销轴(43),销轴(43)上套设有滚轮(44)。

7.根据权利要求1所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述夹头座(3)还包括可活动地连接在下底板(35)上并位于顶块(311)两侧的调整块(7),滚轮支座(4)设置在调整块(7)上,滚轮支座(4)与调整块(7)一体化成型。

8.根据权利要求4所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述下底板(35)上设置有滑槽(351),所述下底板(35)的两侧均连接有顶紧座板(6),顶紧座板(6)通过螺栓与下底板的侧壁相连接。

9.根据权利要求8所述带弹簧顶杆的夹头衬套,其特征在于:所述顶紧座板(6)上设置有顶紧螺栓(61),顶紧螺栓(61)贯穿顶紧座板(6),顶紧螺栓(61)的一端与调整块(7)的一侧相抵接,顶紧螺栓(61)的另一端连接有顶紧螺母(62)。

带弹簧顶杆的夹头衬套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及夹头衬套技术领域，具体涉及带弹簧顶杆的夹头衬套。

背景技术

[0002] 在机械加工中，弹簧夹头被广泛应用于工件(包括棒料)的夹持，对于不同外径的工件，就需要使用不同夹持范围的弹簧夹头，一般一种弹簧夹头只能对应一种外径的工件，这样，在夹持不同外径的工件时，就需要反复拆装整个弹簧夹头，以适应生产需要。鉴于以上缺陷，实有必要设计带弹簧顶杆的夹头衬套。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供带弹簧顶杆的夹头衬套，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：带弹簧顶杆的夹头衬套，包括夹头、夹头套和夹头座，所述夹头设置在夹头套的内部，所述夹头套安装在夹头座的上方，所述夹头包括夹头体、夹头瓣和螺钉，所述夹头体上设有夹头孔，在夹头孔的孔壁上均匀地设有三个通孔和沉孔，在夹头孔的内孔壁上设有沉割槽，所述夹头瓣的横截面为圆环形结构，所述夹头瓣设置有三个，所述夹头座包括位于夹头套下方的顶杆、套设于顶杆外部的套筒、设于套筒内部的压缩弹簧，顶杆的底端与压缩弹簧相连接，顶杆的顶端延伸至套筒的外部上方，顶杆、夹头体以及夹头瓣位于同一轴线上。

[0005] 优选的，所述夹头瓣的外壁上设有与沉割槽相适配的凸台，三个所述夹头瓣拼合后构成圆环体夹头，所述圆环体夹头的外径与夹头孔内径相适配，圆环体夹头的内径与工件外径相适配，所述夹头孔套装在圆环体夹头上，夹头瓣的凸台置于沉割槽内，螺钉穿过夹头孔上的通孔将夹头瓣固定在夹头体上，且螺钉的头部置于沉孔内，所述螺钉为开槽圆柱头螺钉。

[0006] 优选的，所述套筒的内部位于压缩弹簧的顶端设置有压簧套，顶杆的底端与压簧套相连接。

[0007] 优选的，所述夹头座还包括下底板，套筒的顶端外壁设置有连接凸缘，连接凸缘通过螺栓连接在下底板的底部。

[0008] 优选的，所述顶杆包括活动杆体、设于活动杆体顶端的顶块，活动杆体的底端通过压簧套与压缩弹簧相连接，活动杆体的顶端贯穿下底板，顶块位于下底板的上方，顶块与活动杆体为一体化成型。

[0009] 优选的，所述夹头座还包括设于下底板的上方并位于顶块两侧的用于夹头套限位的滚轮支座，所述滚轮支座包括左支座、设于左支座一侧的右支座，左支座和右支座之间连接有销轴，销轴上套设有滚轮。

[0010] 优选的，所述夹头座还包括可活动地连接在下底板上并位于顶块两侧的调整块，滚轮支座设置在调整块上，滚轮支座与调整块一体化成型。

[0011] 优选的，所述下底板上设置有滑槽，所述下底板的两侧均连接有顶紧座板，顶紧座板通过螺栓与下底板的侧壁相连接。

[0012] 优选的，所述顶紧座板上设置有顶紧螺栓，顶紧螺栓贯穿顶紧座板，顶紧螺栓的一端与调整块的一侧相抵接，顶紧螺栓的另一端连接有顶紧螺母。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型带弹簧顶杆的夹头衬套，结构简单、使用方便；只需要更换夹头瓣即可实现对不同外径工件的夹持，保证了工件夹持的精度，降低了弹簧夹头的制造成本；本实用新型调整块相对滑槽横向滑动，从而带动位于调整块上的滚轮支座移动，以调节分别位于顶块两侧的滚轮支座之间的距离，从而可根据夹头套的宽度进行适应性调节，可用于不同宽度的夹头套。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0015] 图1为本实用新型带弹簧顶杆的夹头衬套的结构示意图。

[0016] 附图中：

[0017] 1、夹头；11、夹头体；12、夹头瓣；13、螺钉；2、夹头套；3、夹头座； 31、顶杆；310、活动杆体；311、顶块；32、套筒；33、压缩弹簧；34、压簧套；35、下底板；351、滑槽；4、滚轮支座；41、左支座；42、右支座； 43、销轴；44、滚轮；6、顶紧座板；61、顶紧螺栓；62、顶紧螺母；7、调整块。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1所示，本实用新型提供一种技术方案：带弹簧顶杆的夹头衬套，包括夹头1、夹头套2和夹头座3，所述夹头1设置在夹头套2的内部，所述夹头套2安装在夹头座3的上方，所述夹头1包括夹头体11、夹头瓣12 和螺钉13，所述夹头体11上设有夹头孔，在夹头孔的孔壁上均匀地设有三个通孔和沉孔，在夹头孔的内孔壁上设有沉割槽；所述夹头瓣12的横截面为圆环形结构，所述夹头瓣12设置有三个，所述夹头瓣12的外壁上设有与沉割槽相适配的凸台，三个所述夹头瓣12拼合后构成圆环体夹头，所述圆环体夹头的外径与夹头孔内径相适配，圆环体夹头的内径与工件外径相适配；所述夹头孔套装在圆环体夹头上，夹头瓣12的凸台置于沉割槽内，螺钉13穿过夹头孔上的通孔将夹头瓣12固定在夹头体11上，且螺钉13的头部置于沉孔内，所述螺钉13为开槽圆柱头螺钉。

[0020] 本实施例中，所述夹头座3包括位于夹头套下方的顶杆31、套设于顶杆 31外部的套筒32、设于套筒32内部的压缩弹簧33，顶杆31的底端与压缩弹簧33相连接，顶杆31的顶端延伸至套筒32的外部上方，顶杆31、夹头体 11以及夹头瓣12位于同一轴线上，通过将顶杆31的下部分及压缩弹簧33均设置在套筒32的内部，可限制压缩弹簧33的侧向，防止夹头体11下压并带动顶杆31下压时压缩弹簧33受力而横向弯曲变形，使压缩弹簧33沿其轴向稳定

压缩与恢复，保证顶杆31稳定地沿其轴向移动，防止顶杆31侧偏及移动不稳定导致的夹头体11不牢，保证夹头体11的稳固。

[0021] 为便于顶杆31与压缩弹簧33的配合，进一步地，套筒32的内部位于压缩弹簧33的顶端设置有压簧套34，顶杆31的底端与压簧套34相连接，顶杆 31下压时通过压簧套34抵压压缩弹簧33，可使压缩弹簧33更稳定地沿其轴向压缩，提高顶杆31沿其轴向活动的稳定性。

[0022] 为便于顶杆31与套筒32的配合，进一步地，所述夹头座3还包括下底板35，套筒32的顶端外壁设置有连接凸缘321，连接凸缘321通过螺栓连接在下底板35的底部，套筒32的安装拆卸更加便捷，顶杆31包括活动杆体310、设于活动杆体310顶端的顶块311，活动杆体310的底端通过压簧套34与压缩弹簧33相连接，活动杆体310的顶端贯穿下底板35，顶块311位于下底板 25的上方，顶块311与活动杆体310为一体化成型，整体结合使顶杆31呈T 字型，夹头1下压带动夹头套2及顶杆31下压，使顶块311与活动杆体310 下移，活动杆体310下压压缩弹簧33，顶块311下压至极限时顶块311的下端面与下底板35的上端面相抵接，夹头套2与顶块311配合使夹头1夹紧，随后夹头体11及夹头瓣12上移回程，压缩弹簧33弹性恢复使顶块311与活动杆体310上移复位。

[0023] 本实施例中，所述夹头座3还包括设于下底板35的上方并位于顶块311 两侧的用于夹头套2限位的滚轮支座4，所述滚轮支座4包括左支座41、设于左支座41一侧的右支座42，左支座41和右支座42之间连接有销轴43，销轴43上套设有滚轮44。顶杆31处于自然状态时顶块311与滚轮支座4位同一水平，将夹头套2置于顶块311上，夹头套2的两侧位于顶块311两侧的滚轮支座4的滚轮44上，夹头1下压带动夹头套2及顶杆31下压，活动杆体310抵接压簧套34及压缩弹簧33并下压，使夹头套2在下压时，滚轮 44随之滚动，防止夹头套侧偏，可提高夹头1以及夹头套2下压的稳定性。

[0024] 本实施例中，所述夹头座3还包括可活动地连接在下底板35上并位于顶块311两侧的调整块7，滚轮支座4设置在调整块7上，滚轮支座4与调整块 7一体化成型。

[0025] 本实施例中，所述下底板35上设置有滑槽351，所述下底板35的两侧均连接有顶紧座板6，顶紧座板6通过螺栓与下底板的侧壁相连接，顶紧座板6 上设置有顶紧螺栓61，顶紧螺栓61贯穿顶紧座板6，顶紧螺栓61的一端与调整块7的一侧相抵接，顶紧螺栓61的另一端连接有顶紧螺母62，夹箍7成型下压弯曲时，滚轮支座3受力使调整块7受力产生远离凹模顶块311的趋势，通过旋紧顶紧螺栓61即可使顶紧螺栓61顶紧调整块7，有效提高调整块 7的稳固性，防止调整块7移动。调整块7相对滑槽351横向滑动，从而带动位于调整块7上的滚轮支座4移动，以调节分别位于顶块311两侧的滚轮支座4之间的距离，从而可根据夹头套2的宽度进行适应性调节，可用于不同宽度的夹头套2，适应性广。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

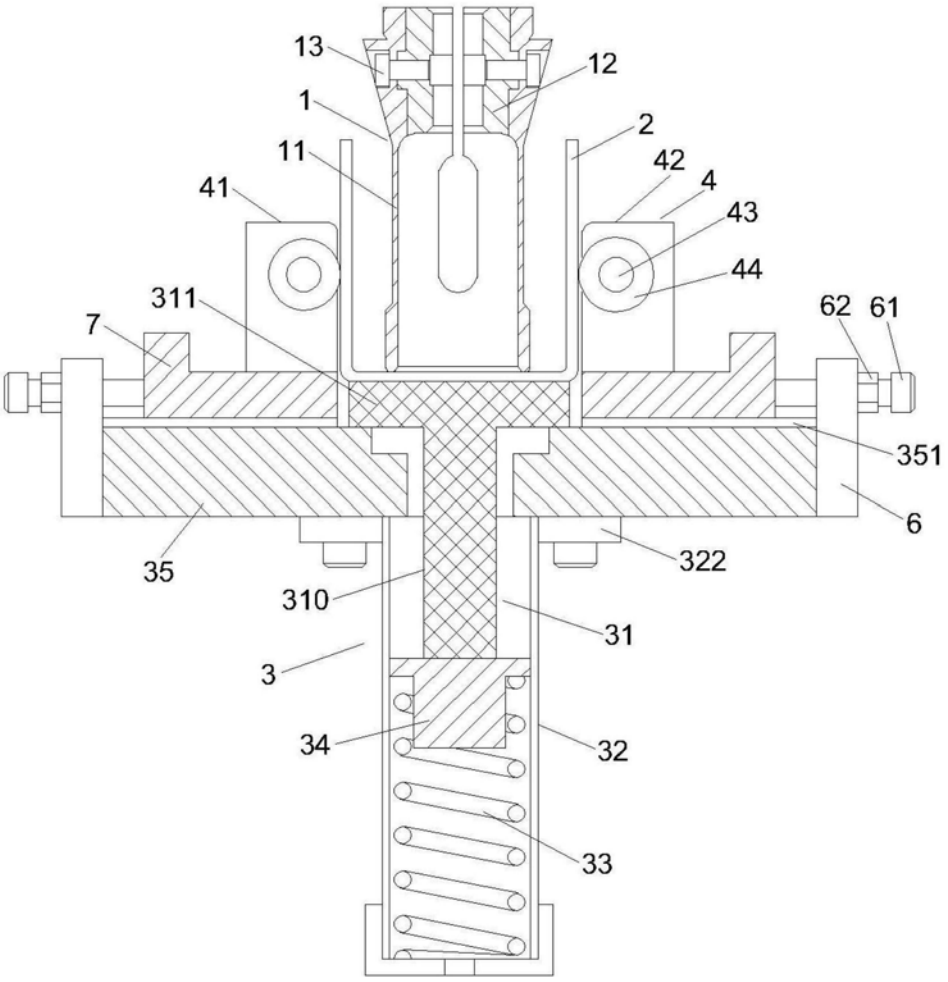


图1